



AI知识库技术分享

Topic: 民航通导通用知识库的构建

2025.3 上海

知识库，适合作为企业AI落地的第一站

超过 50% 的企业正在或计划投资于知识管理类AI项目，包括知识库、知识图谱和文档自动化。

— 德勤 (Deloitte) 《2022年全球AI调查报告》

约 35%-40% 的企业AI项目涉及数据管理、知识提取和知识库构建，尤其在金融、医疗等行业。

— Gartner. 《AI技术成熟度曲线2022》

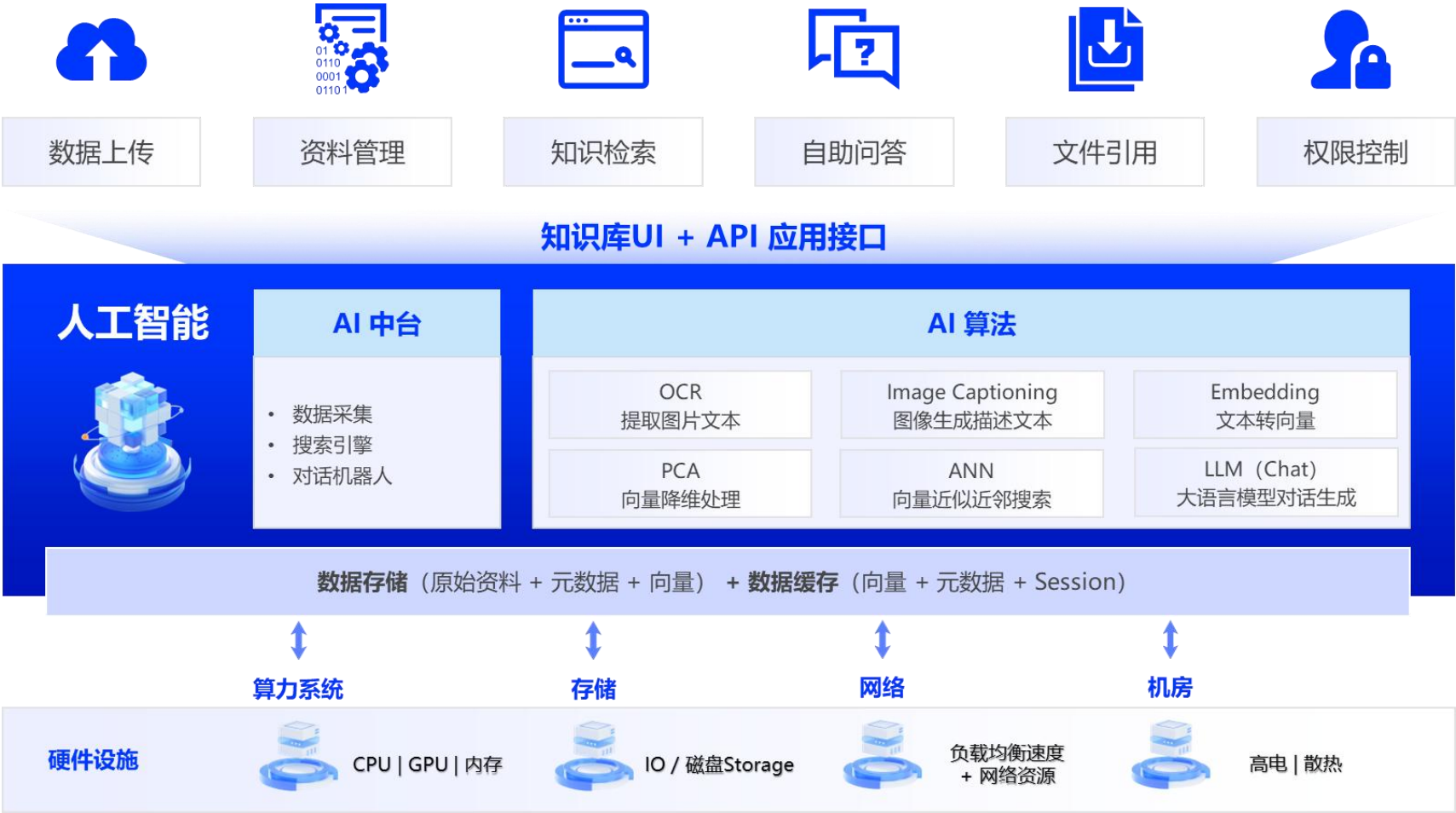
通导通用知识库实施项目

通导通用知识库兼容公有云、私有云及纯私有化部署等多种硬件架构，可支持分布式计算框架，使用向量数据库和大语言模型的知识管理和检索工具，把企业多样化的知识纳入统一管理变成可能。在其之上，构建具有企业特色的知识问答系统，提供高效的知識检索和问答服务，可以帮助企业更好地利用知识数据去架设企业和个人需要的垂直领域AI知识助手。



通导通用知识库

企业垂直领域的AI知识助手

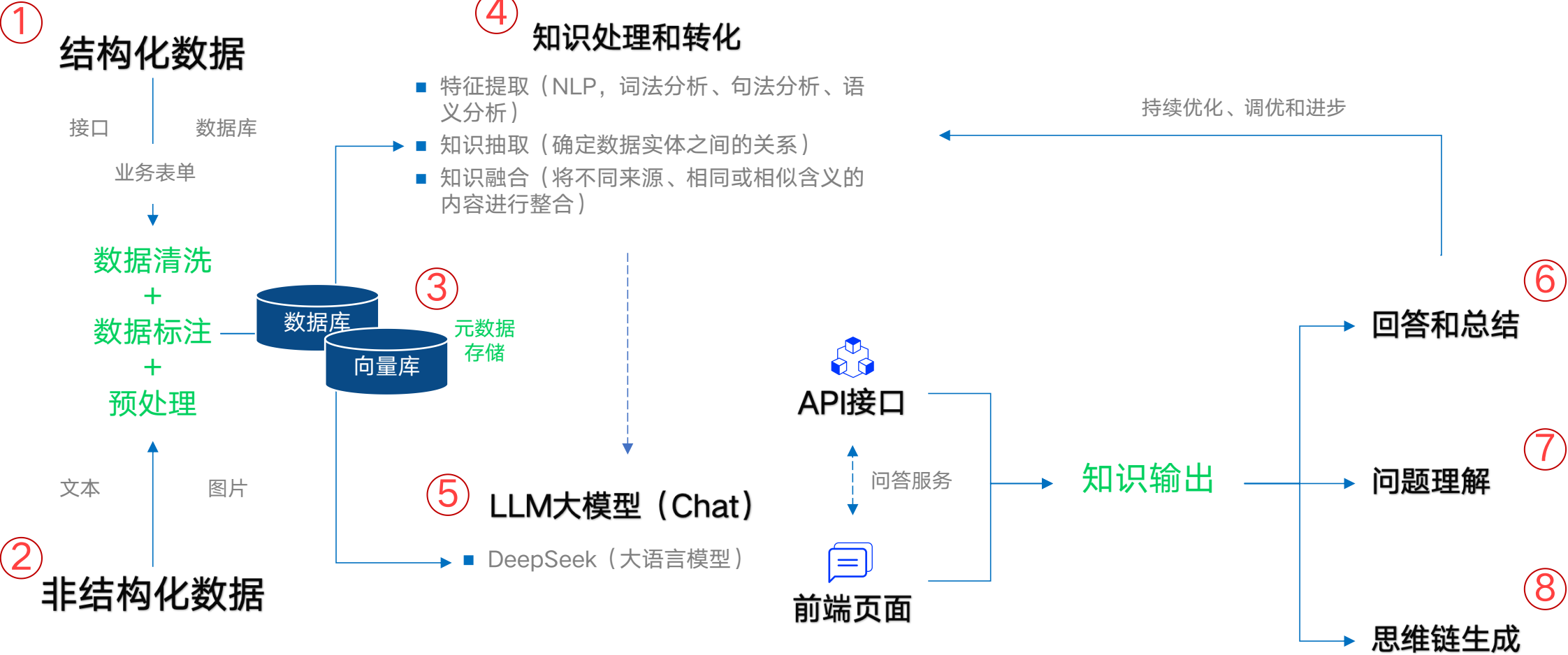


AI知识库运作的整体架构

知识搜集 | 数据清洗、预处理

知识转化 | 抽取、融合及图谱构建

交互反馈 | 持续优化



AI知识库的功能架构（1/2）

模块化即插即用的功能建设方式，快速助力企业知识管理、业务融合及知识迁移相关事务



AI知识库的功能架构（1/2）

用户可见的上层交互，是基于海量数据训练，大量算法支持以及各种模型生成得到的最终成果



AI知识库的核心功能（1/4）—— 语料库的构建和管理

功能特点：

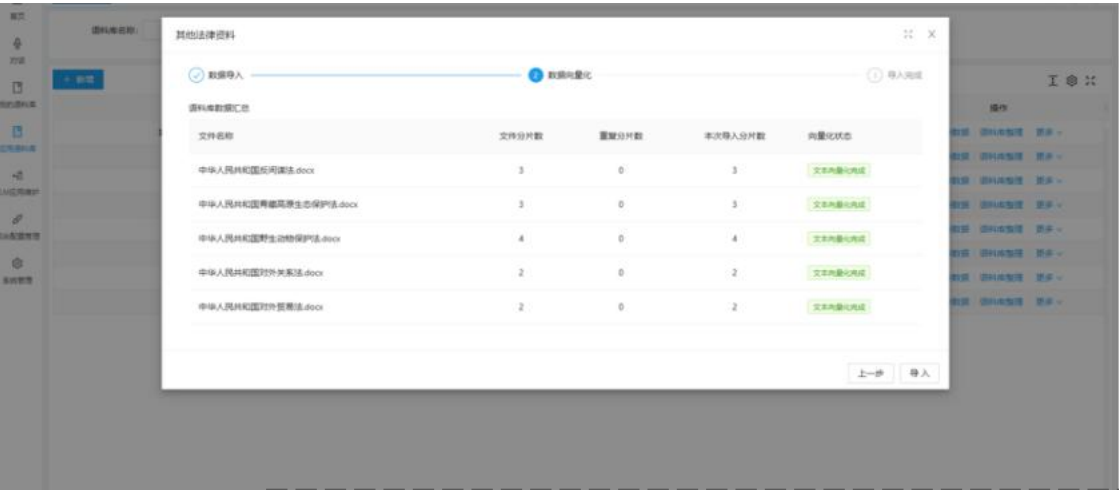
- 支持**多种格式**的数据上传；
- 支持语料资源向量化；
- 支持语料的**编辑和微调**；
- 支持手工录入语料；

核心价值：

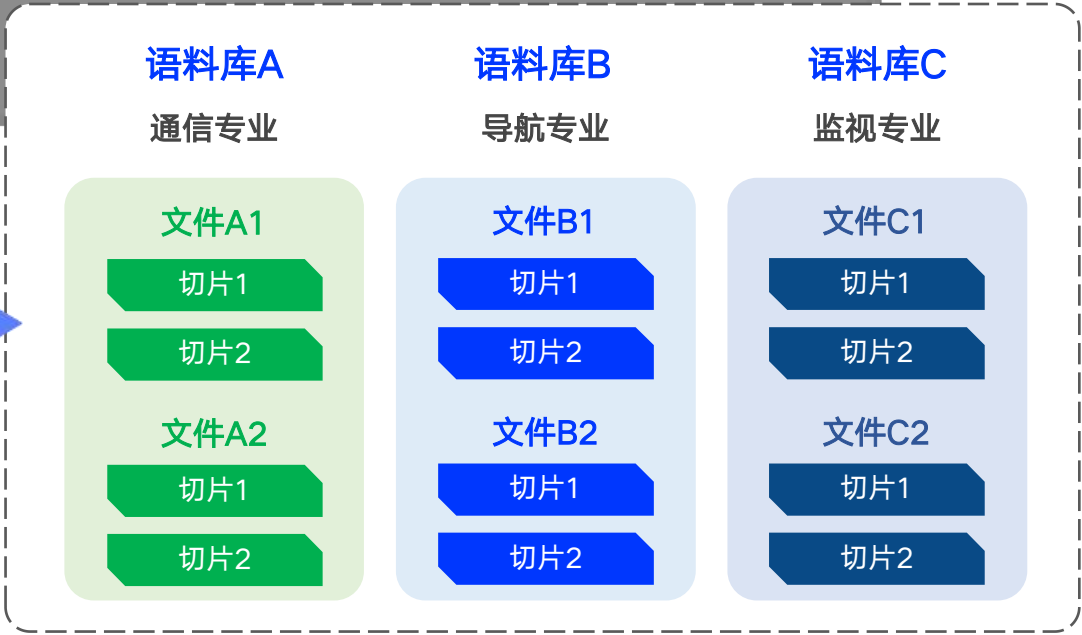
- 及时、灵活地进行语料的管理，保持数据的**实时性和准确性**；
- **逻辑隔离**的语料库，让不同领域的内容保持独立、清晰和准确；

最佳实践：

- 某用户构建一组关于法律判例的语料库，希望通过案件的业务类型进行分类并添加给AI应用（婚姻/财产/交通等），使其可以解决法律方面的问题；



上传输入



AI知识库的核心功能（2/4）—— 基于多语料库的问答交互

功能特点：

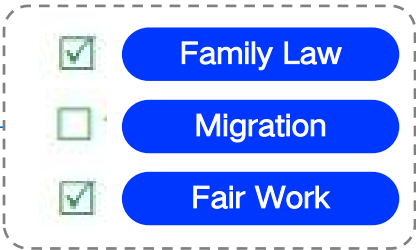
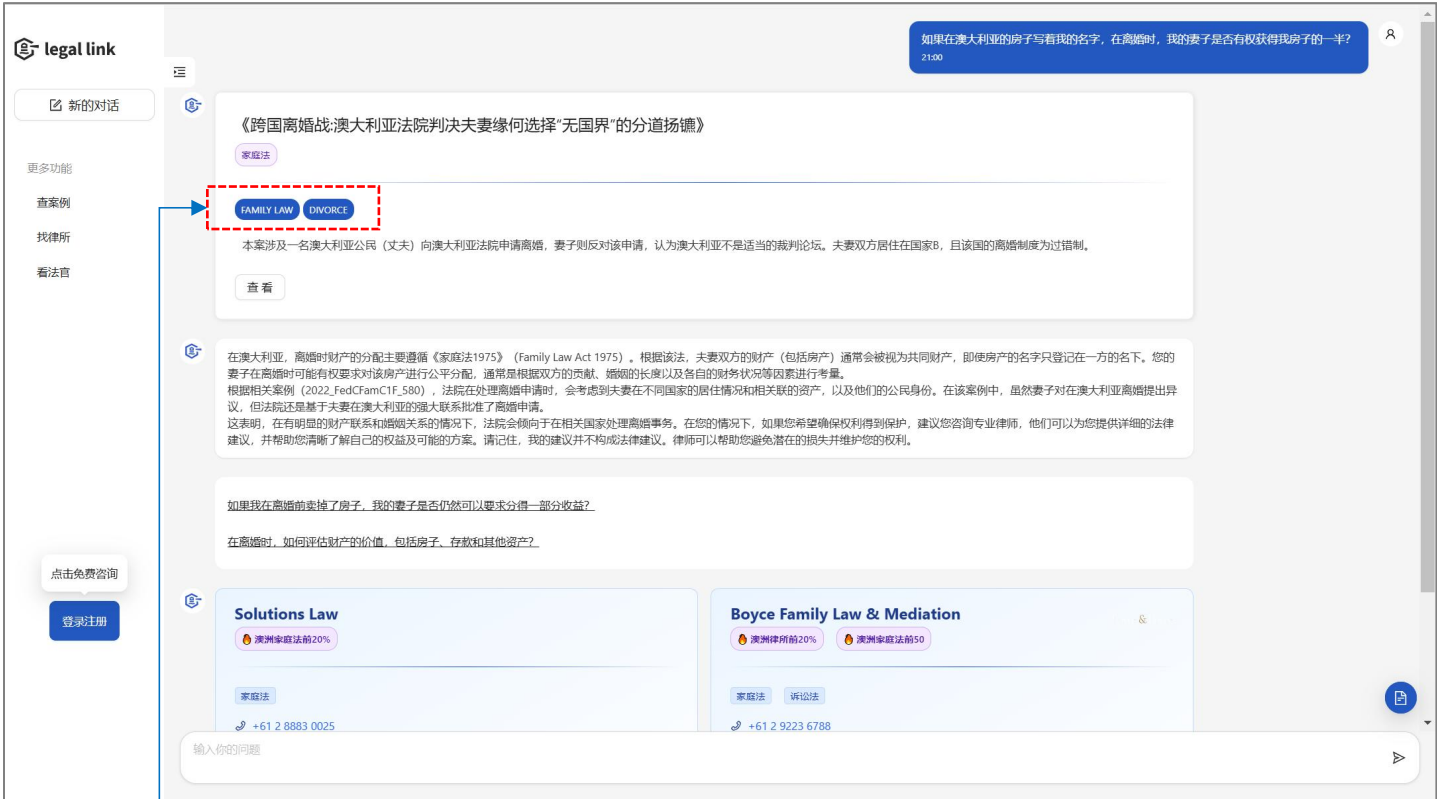
- 基于大语言模型创建互动聊天会话；
- 同时可创建多个会话问答；
- 支持上下文关联的多轮会话；
- 可**同时选择多个语料库**进行知识问答；

核心价值：

- 满足用户同时对于不同领域的问答需求；

应用场景：

- 使用不同领域的语料库，构建垂直领域的知识问答助手；



AI知识库的核心功能（3/4）—— 知识关联和文件引用

功能特点：

- 互动问答将一并提供知识的来源以及其**相关的数据资料**（文件、数据链接等）；
- 基于大语言模型进行**总结和归纳**；
- 自动列举该知识领域**深度探索**的其他问题；

核心价值：

- 用户可以直观地看到信息出处，提升答案的可靠性和可信度；
- 深度探索，持续优化和完善知识库；



AI知识库的核心功能（4/4）—— 权限管理

功能特点：

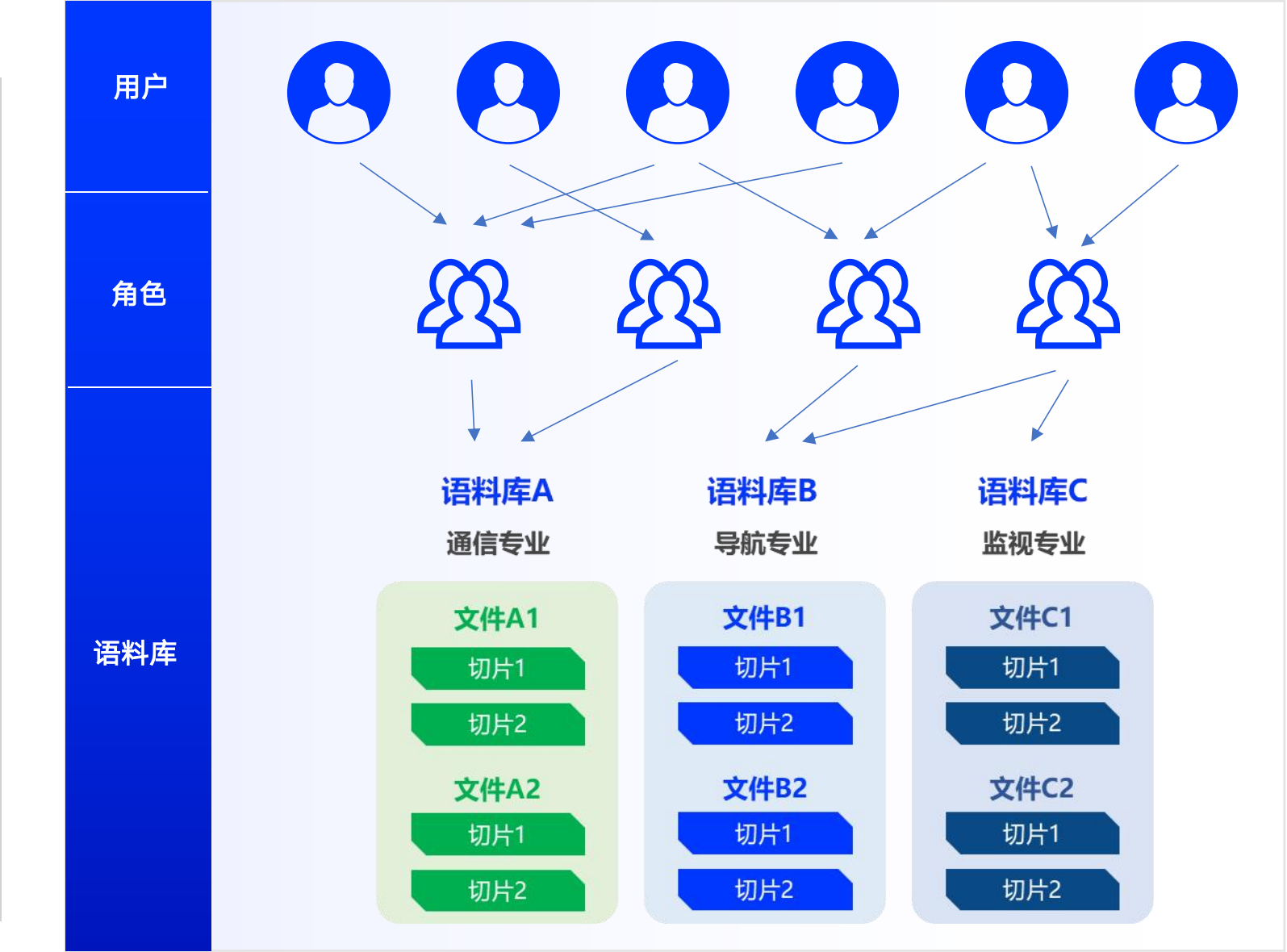
- 可以给用户分配不同的角色；
- 将角色与语料库进行关联，达到控制用户使用语料库的目的；

核心价值：

- 满足客户内部对于数据安全性的管理需求；

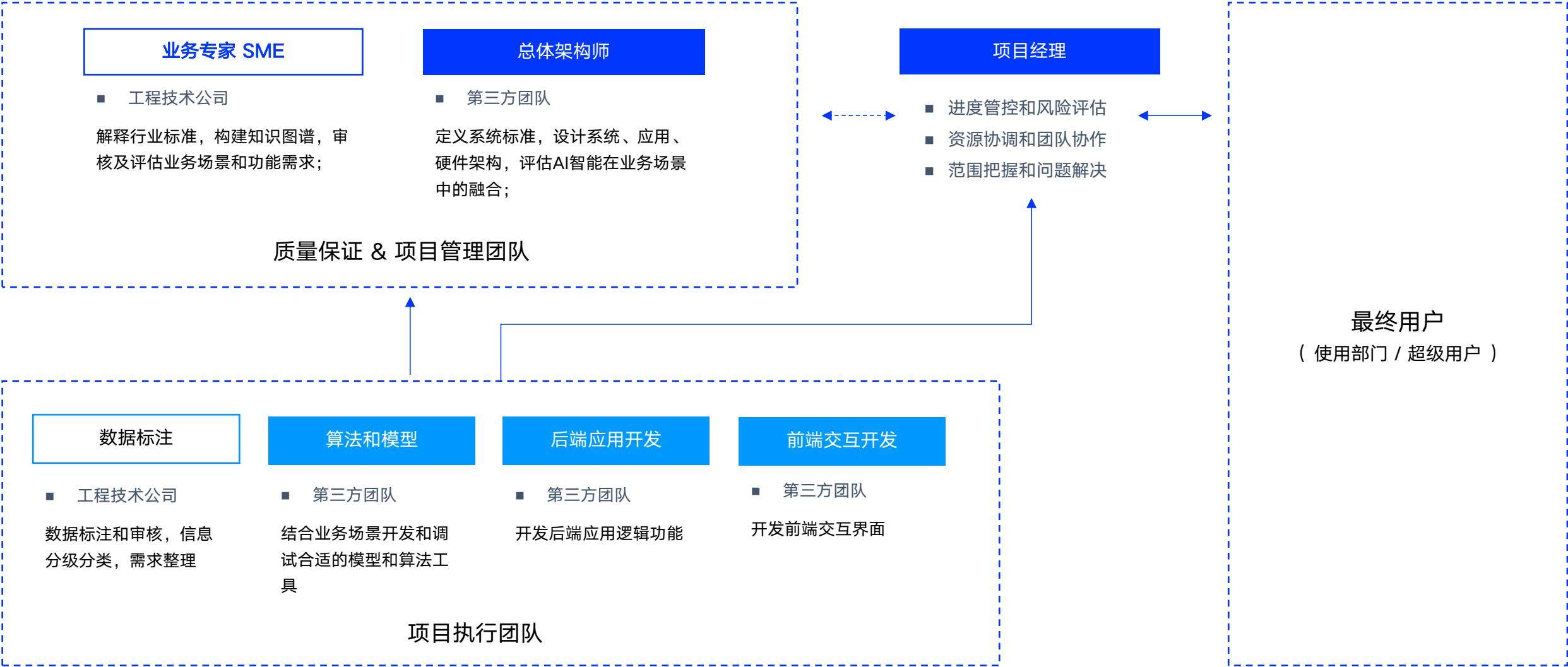
应用场景：

- 对于部分用户开放全量数据，对于部分用户仅开放与其工作场景相关的数据内容；



项目执行过程中，我们需要跨组织、跨功能的联合团队...

知识库是一个需要持续优化的长期项目，甲方自有团队的参与和支持必不可少



知识库落地是企业面向AI发展的起点...

1. 培训和知识共享

- 利用知识库创建培训材料和常见问题解答（FAQ），帮助员工快速上手；
- 构建员工的专业知识画像和评估体系，通过知识库答题方式，定位薄弱环节，有针对性推荐培训和复训内容；



2. 应急业务检查单

- 与应急电子检查单系统进行数据对接；
- 向用户前端输出通报流程、排故手册、技术文档和历史案例等场景相关信息；
- 事后进行案例归档、效果评估和打分；



3. 风险合规和决策支持

- 法律法规、行业政策和风险管理纳入知识库，降低合规风险，确保业务运行的合法合规；
- 分析内部的业务和管理数据，自动生成管理报表，为决策支持提供数据驱动；



AI 数据接口接入

Real-time

AI知识库